

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O17–O20

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O17 — Biotransformace léčiv, fáze a příklady

„Většina **xenobiotik**, tedy látek tělu cizích, včetně léčiv se v organismu chemicky přemění. Smyslem té přeměny je, že **metabolit získává vyšší rozpustnost ve vodě**, a tím se snáz vyloučí ledvinami nebo žlučí. Lipofilní látka by se totiž v ledvinách znovu zpětně vstřebala a z těla by se nikdy nedostala.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je klíč k celé otázce a stojí za to ho vyslovit hned: ledviny umí vyloučit **jen to, co je rozpustné ve vodě**. Lipofilní látka projde do primární moči, ale v tubulu se **zpětně vstřebá** — a koluje dokola.

Biotransformace tedy není „ničení léčiva“, ale příprava na vyhození. Tělo z tučné molekuly udělá vodnou, aby ji ledviny udržely v moči. **Z toho plyne i to, proč jsou lipofilní látky problém: DDT nebo PCB** tělo neumí přeměnit, a proto se **desítky let hromadí v tuku**.

Biotransformace ale nemusí vždycky znamenat zneškodnění. **Léčivo může mít čtyři různé osudy** a je dobré začít odpovědí právě tímhle přehledem. **Zaprvé může jít o bioaktivaci proléčiva** — látka je podána v neúčinné formě a účinnou se stane až v těle; klasickým příkladem je **kodein, ze kterého vzniká morfin**. **Zadruhé může vzniknout látka toxická** — z cyklofosfamidu akrolein, z paracetamolu NAPQI. **Zatřetí může léčivo ztratit účinnost**, což je případ first-pass efektu. A **začtvrté se může vyloučit zcela beze změny** — tak se chová lithium nebo gentamicin.

Biotransformace probíhá především **v játrech, konkrétně v hladkém endoplazmatickém retikulu hepatocytů**, tedy v mikrozomech. Dále ale i ve **střevní sliznici**, v ledvinách, plicích, mozku a placentě — a přeměna může začít **už v dutině ústní**.

Klasicky se dělí na dvě fáze. **Cílem první, funkcionalizační fáze je vytvořit ve struktuře látky volnou polární funkční skupinu** — hydroxylovou, sulfhydrylovou, aminovou nebo karboxylovou.

Aby ti to dávalo smysl

První a druhá fáze fungují jako dvoukrokový návod, jak z tuku udělat vodu. První fáze udělá do molekuly „háček“ — polární funkční skupinu. Sama o sobě látku moc vodnou neudělá, ale **vytvoří místo, kam se dá něco přilepit**. Druhá fáze na ten háček přilepí velkou vodnou molekulu — kyselinu glukuronovou, sulfát, glycin. **Teprve tím se molekula stane skutečně vodorozpustnou**. Proto se to **jmenuje funkcionalizační a konjugací fáze**: první vytvoří funkční skupinu, druhá provede konjugaci.

Reakce první fáze jsou buď závislé na **cytochromu P450**, nebo na něm nezávislé. Z těch závislých je to **hydroxylace**, například u amfetaminů a fenytoinu, **N-dealkylace** u morfinu, kofeinu a theofylinu, **O-dealkylace** u kodeinu a **N-oxidace** u paracetamolu a nikotinu. Z reakcí nezávislých na cytochromu je to **oxidace aminů** u adrenalinu, **dehydrogenace** u etanolu, **hydrolýza esterů** u prokainu a kyseliny acetylsalicylové a **hydrolýza amidů** u prokainamidu a lidokainu.

Zvláštní pozornost si zaslouží **redukční dehalogenace**, hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků. Vznikají při ní **volné radikály a fosgen**, což vede k **hepatotoxicitě**. Právě proto je **halotan hepatotoxický** — metabolizuje se redukční dehalogenací — zatímco moderní **sevofluran, desfluran a izofluran** se metabolizují oxidačně a jejich hepatotoxicita je minimální.

Aby ti to dávalo smysl

Tady je vidět, že hepatotoxicita není vlastnost látky, ale vlastnost její metabolické cesty. Halotan i moderní flurany jsou halogenovaná anestetika — chemicky příbuzná. Rozdíl je v tom, **jakou cestou je játra zpracují. Redukční cesta vytváří volné radikály a fosgen** (bojová látka z první světové války), které kovalentně poškodí hepatocyt. **Oxidační cesta takové meziprodukty netvoří. Obecné pravidlo, které z toho plyne:** nebezpečná není mateřská látka, ale **reaktivní meziprodukt**. Přesně totéž uvidíš u paracetamolu.

Druhá, konjugační fáze spočívá ve spojení endogenní látky s léčivem nebo jeho metabolitem. Vzniklý konjugát je rozpustný ve vodě, **nepodléhá zpětné reabsorpci** a je připraven k vyloučení. **Glukuronidací** se metabolizuje morfin a diazepam, **acetylací** sulfonamidy a izoniazid, **konjugací s glycinem** kyselina salicylová, **sulfatací** methyldopa a paracetamol a **metylací** adrenalin, noradrenalin a dopamin.

Vzniklé konjugáty pak odcházejí dvěma směry podle pólu hepatocytu: **krevním, tedy sinusoidálním pólem do krve a odtud do ledvin**, nebo **žlučovým pólem do žluči a odtud do střeva**.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že **pořadí první a druhé fáze není povinné. Molekuly, které volnou funkční skupinu už obsahují, jdou rovnou do druhé fáze.** Klasickým příkladem je **paracetamol**.

U paracetamolu jde **většina dávky cestou glukuronidace a sulfatace** na neškodné konjugáty — to je hlavní cesta detoxikace. Ale asi **deset procent se oxiduje na NAPQI, tedy N-acetyl-p-chinonimin, který je toxický.** NAPQI se **kovalentně váže v játrech a ledvinách** a normálně je zneškodněn **konjugací s glutathionem**.

K poškození jater proto dojde ve třech situacích: **při nedostatku glutathionu, při vyšších dávkách paracetamolu a při indukci enzymů ethanolem.** Prevencí je **denní dávka do tří gramů**.

A z toho plyne asi nejhezčí věta celé obecné farmakologie: **antidotem otravy paracetamolem je N-acetylcystein, protože je prekurzorem glutathionu.** Mechanismus, toxicita i léčba tak tvoří jednu logickou linii."

Aby ti to dávalo smysl

Paracetamol je nejlepší příběh v celé farmakologii, protože v něm všechno zapadá do sebe. Hlavní cesta (glukuronidace a sulfatace) je kapacitně omezená. Při běžné dávce zvládne devadesát procent a jen deset procent zůstane na oxidaci. **Při předávkování se ale hlavní cesta nasytí — a na oxidační cestu se přesune mnohem větší podíl.** Vznikne tedy nepoměrně víc NAPQI. **Glutathionu je zase omezená zásoba.** Dokud vydrží, NAPQI se zneškodňuje. Jakmile dojde, začne se NAPQI kovalentně vázat na jaterní bílkoviny — a hepatocyt umírá. **Ted' je jasné, proč jsou ty tři rizikové situace zrovna tyhle:** ① málo glutathionu (malnutrice, hladovění) → dojde dřív. ② vysoká dávka → vzniká rychleji. ③ **ethanol indukuje CYP2E1**, který NAPQI vyrábí → vzniká ho víc i z běžné dávky. **A proto je antidotem acetylcystein** — nedělá nic s paracetamolem ani s NAPQI přímo, jen **doplňuje zásobu glutathionu**, aby měl NAPQI na co reagovat.

Mnemotechniky: I. fáze dělá díru, II. fáze do ní něco přilepí. · Čtyři osudy: zapnout, otrávit, vypnout, projít. · Halotan = hepatotoxický (redukční cesta), -fluranů se to netýká (oxidační). · Paracetamol → NAPQI → glutathion → acetylcystein.

O18 — Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které se často zaměňují. **Presystémová eliminace je přeměna mateřské látky na neúčinné metabolity dřív, než pronikne do systémového řečiště**, a podílejí se na ní enzymy střevní sliznice i hepatocytů. **First-pass efekt je přeměna při prvním průchodu portálním řečištěm**, tedy játry.

Presystémová eliminace je tedy širší pojem — zahrnuje i střevní stěnu — zatímco **first-pass efekt se týká jen průchodu játry**. Na tenhle rozdíl se často doptávají.

Aby ti to dávalo smysl

Ten rozdíl má praktický dopad, který stojí za zmínku. Existují léčiva, která **nikdy nedojdou ani do jater**, protože je rozloží už enzymy střevní stěny — typicky CYP3A4, kterého je ve střevě velké množství. **A právě proto grapefruit funguje tak dramaticky**: inhibuje **střevní CYP3A4**. Neovlivní tedy játra, ale **odstraní první z těch dvou sít** — a do oběhu se dostane výrazně víc léčiva.

Léčiva s výrazným first-pass efektem: morfin, pethidin, salbutamol, verapamil a nitroglycerin.

Podle toho, jak efektivně játra léčivo odstraňují, rozlišujeme **tři kategorie jaterní extrakce**. **Nízkou extrakci** mají léčiva, která játra neodstraňují efektivně — diazepam, fenytoin, warfarin. **Střední extrakce** je nejméně častá, patří sem kyselina acetylsalicylová. A **vysokou extrakci** mají léčiva rychle a extenzivně metabolizovaná — verapamil, lidokain, morfin, propranolol.

Tady stojí za to vyslovit propojení: **léčiva s vysokou jaterní extrakcí mají velký first-pass efekt, a právě u nich při jaterním onemocnění nejvíc stoupne biologická dostupnost**. Játra je přestanou zachytávat a do oběhu se jich dostane mnohem víc — takže u cirhotika hrozí předávkování při běžné dávce.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si játra jako celnici mezi střevem a tělem. **Léčivo s vysokou extrakcí je jako pašerák, kterého celnice skoro vždycky chytí** — přes hranici projde jen zlomek. Když ale celnice přestane fungovat (cirhóza), **projde skoro všechno**. Skok v dostupnosti je proto obrovský — z deseti procent na osmdesát. **Léčivo s nízkou extrakcí celnice stejně skoro nekontroluje** — projde vždycky. Když přestane fungovat, **moc se toho nezmění**. **Praktický závěr**: u cirhotika nejvíc hrozí předávkování léčivy, která normálně mají špatnou perorální dostupnost.

Hepatocyt má **dva póly**. **Sinusoidální, tedy krevní pól, je prostupný oběma směry** a vede z hepatocytu do sinusoid, jaterních žil, dolní duté žíly a odtud do ledvin a moči. **Žlučový pól je pro vodorozpustné látky prostupný jen jedním směrem** a vede do žluči, duodena a tenkého střeva, odkud látka odejde stolicí nebo se zapojí do enterohepatální cirkulace.

Enterohepatální cirkulace funguje takto: léčivo se vstřebá ze střeva, portální krví se dostane do jater, tam se **konjuguje s kyselinou glukuronovou**, konjugát odchází do žluči a zpátky do střeva — a v tlustém střevě ho **bakteriální β -glukuronidázy zase rozštěpí**, takže se léčivo znovu vstřebá. Tím koluje dokola a jeho účinek se prodlužuje.

O tom, kudy konjugát půjde, **rozhoduje jeho molekulová hmotnost: konjugáty pod tři sta jdou přednostně do krve** a vyloučí se močí, **nad tři sta do žluči**.

Aby ti to dávalo smysl

Enterohepatální cirkulace je vlastně selhání pokusu o vyloučení. Játra léčivo poctivě konjugují a pošlou ho pryč — ale střevní bakterie tu konjugaci zase rozeberou a molekula se vrátí zpátky. **Prakticky to znamená dvě věci**. ① **Léčiva zapojená do tohoto koloběhu mají mnohem delší poločas**, než by odpovídalo jejich

metabolismu. ② **Antibiotická léčba ten koloběh přeruší**, protože zabije bakterie, které konjugát štěpí — a hladiny takového léčiva náhle klesnou. **To je i mechanismus staré obavy, že antibiotika snižují účinnost hormonální antikoncepce** — estrogeny enterohepatálním koloběhem procházejí.

Význam pro homeostázu: takto se recyklují žlučové kyseliny, **vitaminy D₃ a B₁₂**, kyselina listová a estrogeny. A z toho plyne klinicky důležitá věc: **antibiotická léčba změní střevní mikroflóru, sníží dekonjugaci, a tím klesnou plazmatické koncentrace** léčiv závislých na tomto koloběhu — příkladem je mykofenolát.

Nakonec klinický příklad, který spojuje játra s ledvinami. **Morfin se biotransformuje na morfin-6-glukuronid, což je účinný metabolit vylučovaný ledvinami.** Proto se **při poruše renálního vylučování kumuluje a vede k prolongovanému útlumu respiračního centra** — pacient s renální insuficiencí dostane po běžné dávce morfinu mnohem delší a hlubší útlum dechu."

Aby ti to dávalo smysl

Ten příklad s morfinem je důležitý, protože boří intuitivní představu, že „konjugace = zneškodnění“. Normálně glukuronidace léčivo vypne. **U morfinu ale vzniká morfin-6-glukuronid, který je účinnější než sám morfin** — a navíc má **delší poločas**. Játra tedy morfin nezneškodnila, jen z něj udělala silnější a trvanlivější verzi, kterou musí uklidit ledviny. **A když ledviny nefungují, metabolit se hromadí.** Proto se u pacienta s renálním selháním musí dávka morfinu snížit — přestože morfin samotný se metabolizuje v játrech, která jsou v pořádku. **Obecné pravidlo: vždycky se ptej, jestli metabolit není aktivní.**

Mnemotechniky: Presystémová = široká (i střevo), first-pass = úzká (jen játra). · **Vysoká extrakce + nemocná játra = předávkování.** · **Enterohepatální cirkulace = léčivo jezdí dokola, dokud ho bakterie neuvolní. ATB ten kolotoč zastaví.** · **Morfin: játra ho udělají účinným, ledviny ho musí odklidit.**

O19 — Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

„Enzymy jsou po receptorech druhým nejčastějším molekulárním cílem léčiv — a to jak enzymy vlastní, tak enzymy patogenních mikroorganismů.“

Léčivo může enzym ovlivnit **pěti způsoby**. **Zprvė kompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy léčivo soutěží se substrátem o aktivní místo — tak působí fyzostigmin na acetylcholinesterázu, ACE inhibitory nebo inhibitory DNA topoizomeráz, kalcineurinu, aromatázy a HIV-proteáz. **Zadruhé nekompetitivní reverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo váže alostericky, tedy jinde než v aktivním místě. **Zatřetí ireverzibilní inhibicí**, kdy se léčivo naváže kovalentně — mluví se o „sebevraždě“ enzymu; tak působí **organofosfáty, tedy soman, sarin a tabun**. **Začtvrté může léčivo fungovat jako falešný substrát** — methyldopa vede k tomu, že místo noradrenalinu vzniká methylnoradrenalin, fluorouracil zablokuje syntézu DNA. A **zapáté může být léčivo aktivátorem** — nitráty uvolní oxid dusnatý, ten aktivuje guanylátcyklázu a výsledkem je myorelaxace.

Aby ti to dávalo smysl

Falešný substrát je nejzajímavější z těch pěti mechanismů, protože nefunguje bloádou. Enzym látku **normálně zpracuje** — jen z ní vyrobí něco jiného, než měl. **Methyldopa se dostane do dráhy syntézy noradrenalinu a projde jí až na konec**, ale výsledkem je **α-methylnoradrenalin**, který působí na α2 receptory silněji než původní přenašeč. **Enzym nebyl zablokovan, byl podveden. Stejný princip je u fluorouracilu:** buňka ho zabuduje místo uracilu, a teprve pak zjistí, že syntéza nemůže pokračovat.

U ireverzibilní inhibice končí účinek až syntézou nových molekul enzymu. U organofosfátů navíc zůstává zbytek molekuly vázán v aktivním místě, struktura se časem stabilizuje a **enzym už nelze reaktivovat ani antidotem** — proto se u otravy spěchá.

Blokáda enzymu ale může být i žádoucí. **Alopurinol blokuje xantinoxidázu a používá se u dny, disulfiram blokuje aldehyddehydrogenázu a používá se v léčbě závislosti na alkoholu.**

Aby ti to dávalo smysl

Disulfiram je hezký příklad léku, který funguje tím, že škodí. Ethanol se odbourává ve dvou krocích: **ethanol → acetaldehyd → kyselina octová.** Acetaldehyd je ten, po kterém je člověku špatně — je za kocovinu. **Disulfiram zablokuje druhý krok, takže se acetaldehyd hromadí. Pacient tedy po jediné skleničce dostane okamžitě prudkou nevolnost, zrudnutí, bušení srdce a bolest hlavy.** Lék neléčí závislost — vytváří averzi.

Inhibice biotransformačních enzymů znamená jejich snížení až zablokování a projevy intoxikace se mohou objevit už několik hodin po podání. Podmínkou je, že jsou léčiva podána v blízkém časovém rozmezí a jsou metabolizována stejným enzymem.

Rozdíl proti indukci je zásadní. **Při inhibici hladiny druhého léčiva rostou a hrozí toxicita, a nástup je rychlý. Při indukci hladiny naopak klesají, účinek se zkracuje, ale nástup je pomalý — trvá dva až tři dny a pak ještě nějakou dobu přetrvává.**

Aby ti to dávalo smysl

Ten rozdíl v rychlosti není náhoda — plyne přímo z mechanismu. Inhibice je okamžitá, protože inhibitor se prostě naváže na enzym, který už tam je. Během hodin. Indukce ale znamená, že se musí přepsat gen a vyrobit nové molekuly enzymu. To trvá dny — a stejně tak trvá dny, než se nadbytek enzymů po vysazení induktoru zase odbourá. **Praktický důsledek:** inhibiční interakce tě zaskočí hned, **indukční až za týden** — a to je zrádnější, protože souvislost s novým lékem už nikoho nenapadne.

Nejvýznamnějším enzymem je **CYP3A4, který metabolizuje asi polovinu všech léčiv.** Jeho inhibitory jsou **azolová antimykotika**, tedy ketokonazol a itraconazol, dále **fluorochinolony, grapefruitový džus**, který deaktivuje **střevní CYP3A4**, a cimetidin. Nejcitovanější interakcí je kombinace **simvastatinu s itraconazolem**, kde dojde k **desetinásobnému nárůstu dostupnosti statinu a hrozí rabdomyolýza.**

U **CYP2D6** jsou inhibitory chinidin, propafenon a fluoxetin, a jejich kombinace s betablokátory vede k **zesílení bradykardizujícího účinku.** U **warfarinu** platí, že inhibitory jako statiny a makrolidy zvyšují **riziko krvácení**, zatímco induktor **třezalka** naopak zvyšuje **riziko trombózy.**

Indukce je zvýšení aktivity biotransformačních enzymů. Je to ochranný mechanismus před chemickým stresem, **závisí na dávce induktoru** a může být podkladem **farmakologické tolerance.**

Rozlišují se dva typy. **Fenobarbitalový typ** indukuje **CYP2B1, 2B2, 3A1, 3A4 a podrodinu 2C**, funguje jako **autoindukce i heteroindukce** — například tolbutamidu, kortizolu, kumarinu — a při něm **stoupá i hmota jater.** **Benzpyrenový typ** indukuje **CYP1A1 a 1A2** a spouští ho aromatické uhlovodíky, typicky **tabákový kouř.** A je dobré vědět, že **CYP2D6 indukovat nelze.**

Dalšími induktory jsou **barbituráty, rifampicin, karbamazepin, steroidy a třezalka**; **CYP2E1 indukuje etanol, hladovění a diabetes.**

Klinický význam se nejlépe ukáže na příkladu, který se ptají skoro vždycky: **třezalka snižuje účinnost hormonální antikoncepce**, protože indukuje cytochrom, na kterém se antikoncepce metabolizuje.

A na závěr **autoindukce jako mechanismus tolerance:** léčivo zvýší aktivitu enzymů, které ho samo metabolizují, takže **s časem klesá intenzita a zkracuje se doba jeho účinku** — pacient potřebuje čím dál vyšší dávku."

Aby ti to dávalo smysl

Že tabákový kouř indukuje CYP1A1 a 1A2, má velmi praktický důsledek, který se často zapomíná. Kuřák metabolizuje některá léčiva rychleji než nekuřák — typicky theofylin, klozapin a olanzapin — a potřebuje vyšší dávky. A teď to důležité: když kuřák skončí v nemocnici a přestane kouřit, indukce během několika dnů odezní a jeho obvyklá dávka se najednou stane toxickou. Přitom nikdo nezměnil ani jeden lék. To je nejlepší příklad, proč se v anamnéze ptáš na kouření i u lékových interakcí.

Mnemotechniky: Inhibice = rychlá a nebezpečná (toxicita), indukce = pomalá a zákeřná (ztráta účinku). · Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje. · Ireverzibilní = enzym je mrtvý, čeká se na nový. · CYP3A4 = půlka všech léčiv.

O20 — Vylučování léčiv renální a extrarenální

„Exkrece je nevratný děj, který ukončuje přítomnost léčiva a jeho metabolitů v organismu jejich přemístěním do vnějšího prostředí.

Hlavním orgánem jsou **ledviny**, a to pro léčiva **rozpuštěná ve vodě** a pro **polární metabolity** lipofilních léčiv. Celkové množství léčiva v moči se dá vyjádřit jednoduchou rovnicí: **glomerulární filtrace plus tubulární sekrece minus tubulární reabsorpce**. Denně přitom vzniká **sto osmdesát litrů primární moči**, z níž se **devětadevadesát procent reabsorbuje**.

Aby ti to dávalo smysl

Ta rovnice je celá otázka v jedné řádce a vyplatí se ji napsat na papír. Filtrace je pasivní síto — projde, co je malé a volné. Sekrece je aktivní vyhazování — ledvina léčivo do moči přímo natlačí, i proti gradientu. Reabsorpce je vytahování zpátky — co je tučné, to se z tubulu vrátí do krve. Z toho hned plyne, co která porucha znamená: klesne-li filtrace, hromadí se léčiva vylučovaná filtrací. Soutěží-li dvě léčiva o sekreční přenašeč, obě se hromadí. A změní-li se pH moči, změní se reabsorpce — a toho se dá terapeuticky využít.

Glomerulární filtrace je pasivní děj. Ledvinami protéká **jeden a dvě desetiny litru krve za minutu** a vzniká z ní **sto dvacet mililitrů filtrátu za minutu**. Filtr tvoří **negativně nabitá bazální membrána s póry o velikosti pěti nanometrů**. Látky **do pěti tisíc daltonů projdou bez omezení** — a to je většina léčiv. Mezi pěti a pětadvaceti tisíci rozhoduje **náboj a tvar molekuly**; příkladem je **heparin**, který kvůli svému zápornému náboji neprochází. A **absolutním limitem je šedesát až sedmdesát tisíc daltonů**.

Zásadní je, že **léčiva vázaná na plazmatické bílkoviny se do primární moči vůbec nedostanou** — filtruje se jen volná frakce. Převážně glomerulární filtrací se vylučují **aminoglykosidy, digoxin a vankomycin**, a proto u nich má pokles glomerulární filtrace velký klinický dopad.

Renální clearance je **objem plazmy očištěný ledvinami za jednotku času** a v praxi se odhaduje pomocí **clearance kreatininu**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se **heparin nefiltruje**, i když by velikostí mohl? Protože **bazální membrána je záporně nabitá a heparin taky** — a stejné náboje se odpuzují. Filtr tedy netřídí jen podle velikosti, ale i podle náboje. To je **stejný mechanismus, který drží v krvi albumin** — je záporný. A když se **membrána poškodí** (glomerulonefritida), **ztratí náboj a albumin začne unikat do moči** — to je proteinurie.

Tubulární sekrece je naproti tomu **aktivní transport proti koncentračnímu gradientu** z peritubulárních kapilár do tubulu. Důležité je, že **vazba na plazmatické bílkoviny ji ovlivňuje jen málo**, na rozdíl od filtrace — transportér si léčivo z vazby dokáže vzít. Existují samostatné transportéry pro **organické kyseliny a pro organické zásady**, a **kompetice o tento transportér je lékovou interakcí** — a to i s endogenními látkami, například s kyselinou močovou.

Aby ti to dávalo smysl

Kompetice o sekreční transportér se dá využít i záměrně. Probenecid soutěží s penicilinem o stejný transportér pro organické kyseliny. Když se podají spolu, **penicilin se vylučuje pomaleji a jeho hladiny vydrží déle** — to se dřív používalo, když byl penicilin drahý. **Stejný mechanismus ale funguje i nechtěně:** probenecid se dnes používá u dny, protože **brání zpětné reabsorpci kyseliny močové** — a kdo bere probenecid a dostane penicilin, má nechtěně vyšší hladiny.

Tubulární reabsorpce je převážně **pasivní difuze lipofilních látek zpět do krve**. Funguje proto, že se reabsorbuje voda, čímž se koncentrace léčiva v tubulu zvýší **až stokrát**, vznikne gradient a látka difunduje zpět. **Proto se lipofilní látky vylučují pomalu.**

Z toho plyne vděčný důsledek — **vliv pH moči, které se pohybuje mezi 4,5 a 8. Slabá kyselina se rychleji vyloučí alkalickou močí**, protože se od ní odtrhne proton, molekula získá náboj a **nepodléhá reabsorpci**. Naopak **slabá zásada se rychleji vyloučí močí kyselou**. Prakticky se toho využívá tak, že **alkalizace hydrogenuhličitanem nitrožilně urychlí vyloučení metotrexátu, salicylátů a barbiturátů**. Opačný postup, tedy okyselování při otravě zásaditými léčivy, **se nedoporučuje** kvůli riziku metabolické acidózy.

Aby ti to dávalo smysl

Tomu se říká „iontová past“ a je to nejelegantnější trik v celé toxikologii. Molekula se dostane do tubulu. Pokud tam **získá náboj**, stane se z ní hydrofilní iont — a **membránou zpátky neprojde**. Je uvězněná v moči a musí odejít. **Proto při otravě aspirinem alkalizuješ moč:** salicylát je slabá kyselina, v zásadité moči se ionizuje a **už se nemůže vrátit do krve**. **A proč se opačný postup nedoporučuje?** Protože **okyselit moč znamená okyselit celé tělo** — riskuješ metabolickou acidózu, která je nebezpečnější než pomalejší vylučování. **Zásaditou moč umíš udělat bezpečně (hydrogenuhličitanem), kyselou ne.**

Poruchy vylučovací funkce shrnuje pojem **chronické onemocnění ledvin, CKD — poškození struktury či funkce ledvin trvající alespoň tři měsíce s důsledky pro zdravotní stav**. Nejčastějšími příčinami jsou **diabetes mellitus, arteriální hypertenze a glomerulonefritida**, dále dědičná onemocnění jako **polycystická nemoc ledvin a Alportův syndrom**, a tubulointersticiální nefritidy.

CKD zasahuje do všech farmakokinetických fází. **Absorpci mění hyperamonemie, která zvyšuje pH žaludku**, a při neuropatii i porucha evakuace žaludku. **Distribuci mění nízká vazebná kapacita bílkovin, obsazení vazebných míst uremickými toxiny a hypoalbuminemie** — všechno zvyšuje volnou frakci. A **eliminace klesá jak filtrací, tak sekrecí, což prodlužuje poločas a vede ke kumulaci**.

Dávkování u CKD proto vyžaduje čtyři kroky: **vyšetřit clearance kreatininu, zjistit, jakým mechanismem se léčivo eliminuje, zvážit alternativní léčivo, a pokud není, snížit dávku nebo prodloužit interval**.

Aby ti to dávalo smysl

Volba mezi „snížit dávku“ a „prodloužit interval“ není libovolná. U léčiv, kde záleží na vrcholové koncentraci (aminoglykosidy — účinek závisí na maximu), se **prodlužuje interval** a dávka se nechá — jinak by léčivo nezabralo. **U léčiv, kde záleží na tom, aby hladina nikdy neklesla pod účinnou** (betalaktamy — účinek závisí na čase), se naopak **sníží dávka** a interval se nechá. **Je to tedy stejné rozdělení jako u antibiotik závislých na koncentraci × na čase** — jen aplikované na renální insuficienci.

Z **extrarenálních cest** jsou nejdůležitější **játra**, kterými se vylučují látky **amfifilního charakteru** — žlučí do střeva a odtud stolicí nebo enterohepatální cirkulací. **Plícemi** se vylučují **těkavé látky a inhalační anestetika**. **Potem a slinami** jen velmi malá množství.

A na závěr klinicky nejdůležitější extrarenální cesta — **mateřské mléko**. To má **nižší pH, asi sedm, než plazma**, a proto se v něm **hromadí zásaditá léčiva**. Jde o takzvanou **iontovou past**: zásadité léčivo se v kyslejší mléce protonizuje, získá náboj a **nemůže se vrátit zpět do plazmy**. Výsledkem je **riziko pro kojence**, i když matka užívá běžnou dávku."

Mnemotechniky: Moč = filtrace + sekrece – reabsorpce. Tři procesy, dvě plus jedno minus. · **Vázané na bílkovinu se nefiltruje, ale sekretovat se dá**. · **Kyselinu vyženeš zásadou, zásadu kyselinou** — vždycky opačným pH, aby se ionizovala. · **Mléko je kyslejší → chytá zásady**. Iontová past.